

Formelsammlung

Quantitative Methoden I (B.Sc. Psychologie)

Charlotte Fresenius Hochschule

2026-05-01

Contents

1. Arithmetisches Mittel	2
2. Median (Md)	2
3. Varianz und Standardabweichung	2
4. z-Transformation	2
5. Graphische Darstellungen (Boxplot)	2
6. Wahrscheinlichkeiten	3
7. Binomialverteilung	3
8. Poisson-Verteilung	4
9. α -Fehler Adjustierung nach Bonferroni	4
10. Normalverteilung	4
11. χ^2 -Verteilung	4
12. F-Verteilung	4
13. Stichprobentests (je nach Bedingung)	5
14. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts	5
15. t-Test	5
16. Varianzhomogenitätsprüfung	6
17. Korrelation	6
18. χ^2 -Verfahren	7
18. Wilcoxon-Test	9
19. U-Test	9
21. Fisher's Z-Transformation für r	9
22. Effektgrößen	10

1. Arithmetisches Mittel

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2. Median (Md)

wenn n gerade:

$$Md = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+2}{2}}}{2}$$

wenn n ungerade:

$$Md = x_{\frac{n+1}{2}}$$

3. Varianz und Standardabweichung

Als erwartungstreue Schätzung der Populationsvarianz:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{QS_1}{df_1}$$

Standardabweichung als Wurzel der Varianz:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

4. z-Transformation

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

5. Graphische Darstellungen (Boxplot)

Berechnung der α -Quantile

$$\tilde{x}_\alpha = \begin{cases} x_{(l)} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ keine ganze Zahl ist;} \\ & l = \text{die auf } n \cdot \alpha \text{ folgende ganze Zahl} \\ \frac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2} & \text{falls } n \cdot \alpha \text{ eine ganze Zahl ist;} \\ & l = n \cdot \alpha \end{cases}$$

Berechnung des Interquartilabstandes (IQR)

$$q_A = \tilde{x}_{0,75} - \tilde{x}_{0,25}$$

6. Wahrscheinlichkeiten

Additionstheorem

6.1: A und B sind disjunkt

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

6.2: A und B sind nicht disjunkt

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

Multiplikationstheorem

6.3: A und B sind unabhängig voneinander

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

6.4: A und B sind voneinander abhängig

$$p(A \cap B) = p(A|B) \cdot p(B)$$

$$p(A \cap B) = p(B|A) \cdot p(A)$$

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

6.5:

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

$$p(B|A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

7. Binomialverteilung

$$f(X = k | N; p) = \binom{N}{k} \cdot p^k \cdot q^{N-k} \quad \text{für } k = 0, 1, \dots, N$$

$$E[X] = np \quad \sigma^2 = np(1-p)$$

Binomialverteilung mit NV-Approximation

$$z = \frac{K - \mu}{\sigma} = \frac{K - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}}$$

8. Poisson-Verteilung

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \text{für } k = 0, 1, \dots, \infty$$

$$E[X] = \lambda \quad \sigma^2 = \lambda$$

9. α -Fehler Adjustierung nach Bonferroni

$$\alpha_{adj} = 1 - (1 - \alpha)^{1/k}$$

10. Normalverteilung

Bestimmt durch den Mittelwert und die Standardabweichung $N(\mu, \sigma^2)$, da die Dichtefunktion bekannt ist:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

11. χ^2 -Verteilung

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2$$

12. F-Verteilung

$$F(n_1, n_2) = \frac{\left(\frac{\chi_{n_1}^2}{n_1}\right)}{\left(\frac{\chi_{n_2}^2}{n_2}\right)}$$

13. Stichprobentests (je nach Bedingung)

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

14. Stichprobenkennwerteverteilung, Konfidenzintervall des Mittelwerts

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ -Variable bei bekannter σ^2 :

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

KI für μ einer $N(\mu, \sigma^2)$ -Variable bei unbekannter σ^2 :

$$\mu_{1,2} = \bar{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \quad df = n - 1$$

15. t-Test

Ein-Stichproben t-Test

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}}; df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot \hat{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1) \cdot \hat{\sigma}_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}; \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

t-Test für abhängige Stichproben

$$\bar{x}_d = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad \hat{\sigma}_{\bar{x}_d} = \frac{\hat{\sigma}_d}{\sqrt{n}}$$

$$\hat{\sigma}_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{x}_d)^2}{n - 1}} \quad t_{emp} = \frac{\bar{x}_d}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_d}}; \quad df = n - 1$$

t-Test für unabhängige Stichproben (Welch-Korrektur)

Näherungslösung bei Verletzung der Varianzhomogenität:

$$t_{Welch} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}}}$$

Korrektur der Freiheitsgrade:

$$df = \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Korrigierte df werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

16. Varianzhomogenitätsprüfung

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \quad \text{mit } (n_1 - 1) \text{ und } (n_2 - 1) \text{ Freiheitsgraden}$$

17. Korrelation

Kovarianz: $\text{cov}(x, y)$

Erwartungstreue Schätzung der Population:

$$\widehat{\text{cov}}(x, y)_{Pop} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Pearson-Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}_{emp}}{\text{cov}_{max}} = \frac{\text{cov}_{x,y}}{\hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{(n - 1) \cdot \hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y}$$

Signifikanzprüfung Korrelation

$\rho = 0$?

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}; \quad df = N - 2$$

$\rho = a$?

$$z_{emp} = \frac{Z_r - \mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{Z_r - Z_a}{\sqrt{\frac{1}{N-3}}}$$

Rangkorrelation / Spearman-Korrelationskoeffizient

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^n d_i^2}{N \cdot (N^2 - 1)}$$

$\rho_s = 0$?

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}; \quad df = N - 2$$

18. χ^2 -Verfahren

Voraussetzungen

Eindimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} \geq 10$
- $df > 1$: $f_{e_i} > 5$

Zweidimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} > 5$
- $1 < df < 5$: $f_{e_i} \geq 2$
- $5 \leq df$: $f_{e_i} \geq 1$ und in höchstens 20 % aller Zellen $f_{e_i} \leq 5$

Eindimensionaler χ^2 -Test

Erwartete Häufigkeiten unter Gleichverteilungsannahme (k Stufen, N Beobachtungen):

$$f_{e_1} = f_{e_2} = \dots = f_{e_k} = \frac{N}{k}$$

Erwartete Häufigkeiten unter theoretisch begründeter Verteilung (mit angenommener Auftretenswahrscheinlichkeit p_i):

$$f_{e_i} = N \cdot p_i$$

χ^2 -Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_{b_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}} \quad \text{mit } df = k - 1$$

Effektstärke:

$$\hat{w}^2 = \frac{\chi^2}{N}$$

Zweidimensionaler χ^2 -Test (Kontingenztafeln, $k \times l$)

Randhäufigkeiten (relative Häufigkeit der Merkmalsausprägungen):

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \quad p_j = \frac{n_j}{N}$$

Erwartete Häufigkeiten unter Annahme der H_0 (stochastische Unabhängigkeit):

$$f_{e_{ij}} = p_i \cdot n_j \quad \text{bzw.} \quad f_{e_{ij}} = p_j \cdot n_i$$

Beide Formeln führen zum selben Ergebnis und lassen sich überführen in:

$$f_{e_{ij}} = \frac{n_i \cdot n_j}{N} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{N}$$

χ^2 -Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{(f_{b_{ij}} - f_{e_{ij}})^2}{f_{e_{ij}}} \quad \text{mit } df = (k - 1) \cdot (l - 1)$$

Effektstärke (Cramer's Index):

$$CI = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (R - 1)}} \quad \text{mit } R = \min(k; l)$$

4-Felder χ^2 -Test

$$\chi_{emp}^2 = \frac{n \cdot (a \cdot d - b \cdot c)^2}{(a + b) \cdot (c + d) \cdot (a + c) \cdot (b + d)}$$

	B_1	B_2	Σ
A_1	a	b	$(a + b)$
A_2	c	d	$(c + d)$
Σ	$(a + c)$	$(b + d)$	N

18. Wilcoxon-Test

- T_- = Summe der Ränge mit negativen Vorzeichen
- T_+ = Summe der Ränge mit positiven Vorzeichen

$$T_+ + T_- = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

Bei großem n ($n > 25$) geht die T-Verteilung in eine Normalverteilung über:

$$\mu(T) = \frac{n \cdot (n+1)}{4}$$

$$\sigma_T^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{24}$$

$$z_T = \frac{T - \mu(T)}{\sigma_T}$$

19. U-Test

T_1 und T_2 ergeben sich als Rangplatzsummen der Stichproben S_1 und S_2 .

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - T_1$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2 + 1)}{2} - T_2 \quad \text{oder} \quad U_2 = (n_1 \cdot n_2) - U_1$$

Bei großem n_1 oder $n_2 > 10$ nähert sich die U-Werte-Verteilung der Normalverteilung an:

$$\mu_U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$$

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

$$z_U = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

21. Fisher's Z-Transformation für r

$$Z_r = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right)$$

22. Effektgrößen

Cohen's d

$$d = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma}$$

Cohen's d mit gepoolter Standardabweichung (gleich großes n)

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}}}$$

Cohen's d berechnet aus der t-Statistik

$$d = \frac{2t}{\sqrt{df}}$$

Umrechnung von Cohen's d in den Korrelationskoeffizienten r

$$r = \sqrt{\frac{d^2}{d^2 + \frac{(n_1 + n_2)^2 - 2 \cdot (n_1 + n_2)}{n_1 \cdot n_2}}}$$

Hedge's g

$$g = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}}$$

Glass' Δ

$$\Delta = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{control}}$$